Chapitre : Statistiques

CAP Monteur en Installations Thermiques (MIT) — 1ère année

Objectifs du chapitre (référentiel CAP MIT)

Capacités	Connaissances associées
Recueillir et organiser des données	Regroupement par classes d'une série statistique
Calculer un effectif total, calculer des fréquences	Effectifs, fréquences
Lire et interpréter les données d'une série statistique	Diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires
Représenter une série par un diagramme en bâtons ou circulaire	Diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires
Calculer la moyenne	Moyenne

Ta progression : le système de ligues

Ce chapitre se termine par un parcours d'entraînement en 3 ligues, à difficulté croissante. Chaque exercice réussi te rapporte des points d'expérience (XP). Progresse du Bronze vers l'Or pour maîtriser toutes les capacités du chapitre !

BRONZE — 100 XP	ARGENT — 200 XP	OR — 300 XP

PARTIE 1 — DÉMARCHE D'INVESTIGATION

Mise en situation

Tu es en stage dans une entreprise de plomberie-chauffage. Le chef d'entreprise te confie le relevé des interventions réalisées par l'équipe sur les 6 derniers mois.

Il souhaite savoir : combien de dépannages de chaudières par mois, quels types d'interventions reviennent le plus souvent, et quelle est la durée moyenne d'une intervention.

Ta mission : organiser ces données et les présenter clairement, pour aider le chef d'entreprise à mieux planifier les interventions.

Relevé brut des dépannages de chaudières (6 derniers mois)

Mois	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin
Nombre de dépannages	3	5	2	6	4	7

Types d'interventions réalisées (sur la période)

Type d'intervention	Nombre d'interventions
Chauffage	42
Plomberie sanitaire	26
Fuites d'eau	21
Autre	16

Questions guidées

1. Combien d'interventions ont été réalisées au total sur la période ?

2. Quel est le mois où le nombre de dépannages a été le plus élevé ? Le plus faible ?

3. Quelle proportion des interventions concerne le chauffage ? Exprime ta réponse en pourcentage.

4. D'après toi, quel type de représentation graphique serait le plus adapté pour visualiser la répartition des types d'interventions ? Pourquoi ?

➤ *Échange avec ton binôme : quelles autres informations utiles pourrait-on tirer de ce relevé ? Nous verrons dans ce chapitre comment organiser, calculer et représenter ce type de données.*

PARTIE 2 — COURS

I. Vocabulaire de base

Terme	Définition
Série statistique	Ensemble de données recueillies sur une population (ex : les dépannages relevés sur 6 mois).
Caractère	L'information étudiée (ex : le type d'intervention, la durée d'intervention).
Effectif	Nombre de fois où une valeur du caractère apparaît dans la série.
Effectif total	Somme de tous les effectifs de la série.
Fréquence	Proportion que représente un effectif par rapport à l'effectif total.
Regroupement en classes	Organisation des données en intervalles (classes) lorsqu'elles sont nombreuses ou continues.

II. Calculer une fréquence

fréquence = effectif ÷ effectif total

La fréquence peut s'exprimer sous forme décimale, en pourcentage (× 100), ou en degrés pour un diagramme circulaire (× 360°).

Exemple : sur 105 interventions, 42 concernent le chauffage.

fréquence = 42 ÷ 105 = 0,4 → soit 40 % des interventions.

➤ *Lorsque les données sont nombreuses, on utilise systématiquement un tableur ou la calculatrice pour calculer les effectifs et les fréquences.*

III. Calculer une moyenne

moyenne = (somme des valeurs) ÷ (nombre de valeurs)

À la calculatrice ou avec un tableur dès que la série comporte de nombreuses valeurs.

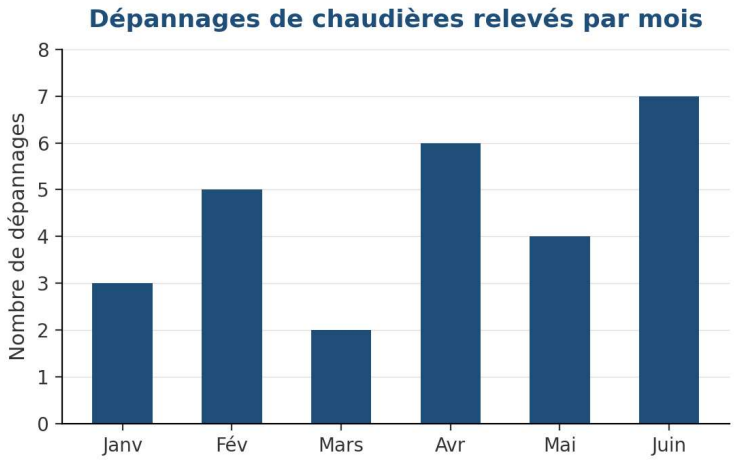
Exemple : durées de 5 interventions (en minutes) : 20, 35, 15, 40, 30.

moyenne = (20 + 35 + 15 + 40 + 30) ÷ 5 = 140 ÷ 5 = 28 minutes.

IV. Représenter une série statistique

Le diagramme en bâtons

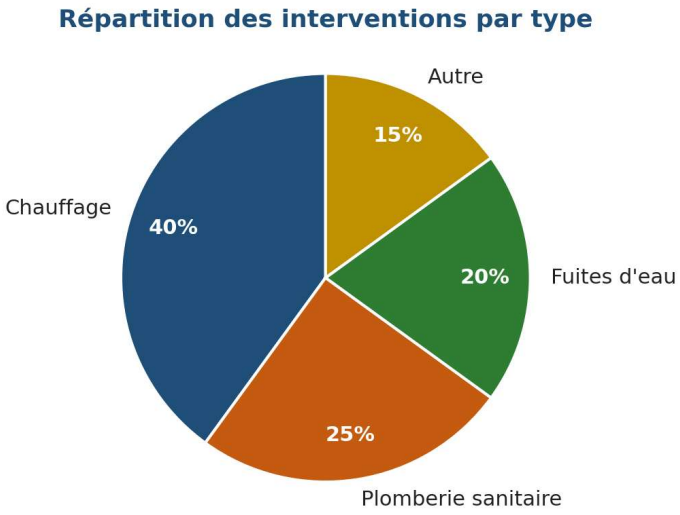
Il permet de visualiser rapidement l'évolution ou la répartition d'un caractère (une barre par valeur, hauteur proportionnelle à l'effectif).



Exemple : nombre de dépannages de chaudières relevés par mois

Le diagramme circulaire

Il permet de visualiser la répartition d'un caractère en pourcentages : chaque part de l'ensemble (le « camembert ») correspond à une fréquence.



Exemple : répartition des interventions par type

angle (en degrés) = fréquence × 360°

Cette formule permet de calculer l'angle de chaque part d'un diagramme circulaire.

✓ À retenir

Effectif : nombre d'apparitions d'une valeur. Effectif total : somme des effectifs.

Fréquence = effectif ÷ effectif total (à exprimer en % ou en degrés selon le besoin).

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

Diagramme en bâtons : pour comparer des valeurs. Diagramme circulaire : pour visualiser une répartition en pourcentages.

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT — PARCOURS EN 3 LIGUES

Progresse à ton rythme à travers les 3 ligues. Coche la case « fait » de ton tableau de suivi (fin de document) au fur et à mesure de ta progression.

🥉 LIGUE BRONZE — 5 exercices × 20 XP = 100 XP

Exercice B1 — Lire un tableau d'effectifs

La famille de Tom relève le nombre de douches prises à la maison chaque jour de la semaine :

Jour	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
Nombre de douches	4	2	5	3	6

a.. Quel est l'effectif total de douches prises sur la semaine ?

b.. Quel jour a-t-on relevé le plus de douches ?

Exercice B2 — Calculer une fréquence simple

Dans une classe de 20 élèves, 5 élèves ont un chauffage au bois à la maison.

a.. Calcule (mentalement) la fréquence d'élèves ayant un chauffage au bois.

b.. Exprime cette fréquence en pourcentage.

Exercice B3 — Lire un diagramme en bâtons

En t'aidant du diagramme « Dépannages de chaudières relevés par mois » de la page précédente (partie Cours), réponds aux questions suivantes.

a.. Combien de dépannages ont été relevés en mars ?

b.. Quel est le mois où il y a eu le plus de dépannages ?

Exercice B4 — Lire un diagramme circulaire

En t'aidant du diagramme « Répartition des interventions par type » de la page précédente, réponds aux questions suivantes.

a.. Quel type d'intervention est le plus fréquent ?

b.. Quel pourcentage représentent les interventions liées aux fuites d'eau ?

Exercice B5 — Calculer une moyenne simple

Dans une maison, on a relevé la température (en °C) du salon à la même heure pendant 4 jours : 19, 21, 20, 20.

a.. Calcule la température moyenne du salon sur ces 4 jours (mentalement ou à la calculatrice).

🥈 LIGUE ARGENT — 5 exercices × 40 XP = 200 XP

Exercice A1 — Compléter un tableau d'effectifs et de fréquences

Dans un quartier de 60 foyers, on relève le mode de chauffage utilisé : 30 foyers « gaz », 18 « électricité », 12 « bois ».

Complète le tableau ci-dessous (effectif total, fréquences en % arrondies à l'unité).

Mode de chauffage	Effectif	Fréquence (%)

Exercice A2 — Regrouper des données en classes

Voici les durées (en minutes) de 12 douches prises dans une famille au cours d'une semaine :

18 ; 25 ; 32 ; 15 ; 40 ; 22 ; 28 ; 35 ; 12 ; 45 ; 20 ; 30

Regroupe ces données dans le tableau de classes ci-dessous.

Classe de durée (min)	Effectif

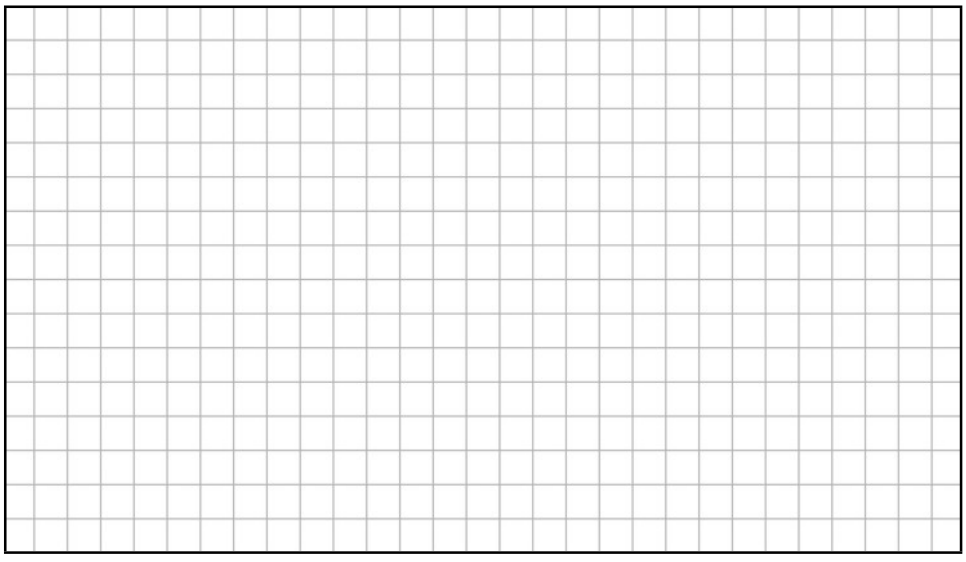
Classes suggérées : [10 ; 20[, [20 ; 30[, [30 ; 40[, [40 ; 50[

Exercice A3 — Construire un diagramme en bâtons

À partir du tableau suivant donnant le nombre de buts inscrits par match de football, construis un diagramme en bâtons

N'oublie pas de graduer les axes et de donner un titre à ton diagramme.

Nombre de but	0	1	2	3	4	5
Nombre de match	3	5	6	10	7	2

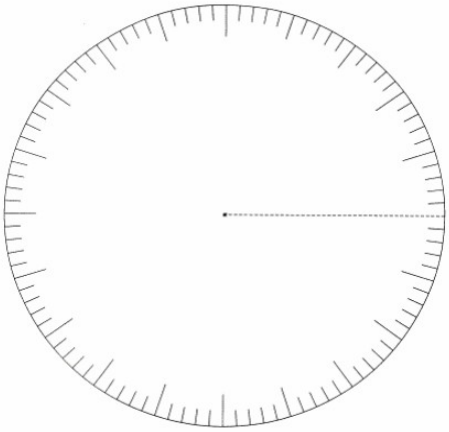


Exercice A4 — Construire un diagramme circulaire

Une équipe de plombiers-chauffagistes répartit son temps de travail de la semaine sur 3 chantiers : Chantier A (15 heures), Chantier B (10 heures), Chantier C (5 heures).

Calcule la fréquence puis l'angle (en degrés) de chaque chantier, puis trace le diagramme circulaire correspondant.

Chantier	Effectif (h)	Fréquence	Angle (°)



Exercice A5 — Calculer une moyenne

Un foyer relève sa consommation d'eau (en m³) chaque mois pendant 8 mois :

12 ; 10 ; 14 ; 11 ; 13 ; 15 ; 12 ; 13

a.. Calcule la consommation d'eau moyenne par mois, à la calculatrice.

b.. La consommation a-t-elle dépassé la moyenne au cours du 6e mois ?

🎖 LIGUE OR — 5 exercices × 60 XP = 300 XP

Exercice O1 — Étude complète d'un relevé d'interventions (entreprise de plomberie-chauffage)

Sur un semestre, une entreprise de plomberie-chauffage a relevé le nombre de dépannages de chaudières par secteur du village :

Secteur	Secteur 1	Secteur 2	Secteur 3	Secteur 4	Secteur 5
Nombre de dépannages	8	14	6	11	9

a.. Calcule l'effectif total de dépannages sur le semestre (à l'aide d'un tableur si besoin).

b.. Calcule la fréquence de dépannages du secteur 2, en pourcentage.

c.. Calcule le nombre moyen de dépannages par secteur.

d.. Quel secteur devrait être surveillé en priorité ? Justifie ta réponse à l'aide de tes calculs.

Exercice O2 — Diagramme circulaire avec calcul d'angles

Le budget énergie annuel d'un foyer (1 200 €) se répartit ainsi : chauffage 720 €, eau chaude 180 €, électroménager 180 €, éclairage 120 €.

Calcule la fréquence et l'angle (en degrés) de chaque poste de dépense, puis construis le diagramme circulaire complet (avec légende).

Poste de dépense	Montant (€)	Fréquence (%)	Angle (°)

Exercice O3 — Comparer deux séries statistiques

Deux familles relèvent leur consommation d'eau (en litres) lors de leurs 5 dernières douches :

Famille A : 45 ; 38 ; 50 ; 40 ; 55 Famille B : 30 ; 65 ; 25 ; 60 ; 40

a.. Calcule la consommation moyenne par douche pour chaque famille.

b.. Les deux familles ont-elles la même moyenne ? Que peux-tu en conclure sur leurs habitudes de consommation d'eau ?

Exercice O4 — Problème ouvert : de la donnée brute à la représentation

Voici les températures relevées (en °C) chaque jour à midi dans une maison, pendant 15 jours :

17 ; 19 ; 21 ; 18 ; 22 ; 16 ; 20 ; 23 ; 19 ; 17 ; 21 ; 18 ; 20 ; 22 ; 19

À toi de jouer : regroupe ces données en classes de ton choix, complète un tableau d'effectifs et de fréquences, puis choisis et construis la représentation graphique la plus adaptée.

Exercice O5 — Situation professionnelle complète

Le chef d'entreprise souhaite un rapport statistique sur la durée d'intervention (en heures) de 10 dépannages de chaudières :

3 ; 6 ; 2 ; 9 ; 4 ; 7 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6

Rédige un rapport statistique complet : effectif total, tableau de fréquences (avec regroupement en classes si tu le juges utile), durée moyenne d'intervention, et un diagramme au choix pour illustrer tes résultats.

Mon suivi de progression

Exercice	Titre	XP	Fait
B1	Lire un tableau d'effectifs	20 XP	☐
B2	Calculer une fréquence simple	20 XP	☐
B3	Lire un diagramme en bâtons	20 XP	☐
B4	Lire un diagramme circulaire	20 XP	☐
B5	Calculer une moyenne simple	20 XP	☐
A1	Tableau d'effectifs et de fréquences	40 XP	☐
A2	Regrouper des données en classes	40 XP	☐
A3	Construire un diagramme en bâtons	40 XP	☐
A4	Construire un diagramme circulaire	40 XP	☐
A5	Calculer une moyenne (série longue)	40 XP	☐
O1	Étude complète d'un relevé d'interventions	60 XP	☐
O2	Diagramme circulaire (calcul d'angles)	60 XP	☐
O3	Comparer deux séries statistiques	60 XP	☐
O4	Problème ouvert	60 XP	☐
O5	Situation professionnelle complète	60 XP	☐

Paliers de niveau

🎖 Recrue	0 à 99 XP	Tu débutes ton parcours sur les statistiques.
🎖 Apprenti	100 à 299 XP	Tu maîtrises les bases (lecture, calculs simples).
🎖 Expert	300 à 600 XP	Tu maîtrises l'ensemble du chapitre statistiques.